表 10-5　25 ℃时水和 TBP-正十二烷混合物之间的互溶度[2]

TBP(体积分数)/%	TBP 溶于水中/(g/L)	水溶于有机相中/(g/L)
10	0.18	1.2
20	0.24	3.5
30	0.27	7.2
40	0.285	11.5
60	0.31	23.7
100	0.42	64.8

有机溶剂的黏度与许多因素有关。在 TBP—煤油中，TBP 的含量越高其黏度越大。随着体系温度的上升，TBP—煤油的黏度下降。随着溶剂萃取铀量的增加，其黏度也增大。

对于 TBP-煤油-HNO_3-$UO_2(NO_3)_2$ 体系，在 25 ℃时，其有机溶剂的密度可按下式进行计算[2]：

$$\rho=0.814+0.33[UO_2(NO_3)_2]+0.028[HNO_3] \tag{10-1}$$

式中，$[UO_2(NO_3)_2]$、$[HNO_3]$均为相应物质在有机溶剂中的摩尔质量分数。

30%TBP-正十二烷的界面张力为 0.007 N/m[5]。

第二节　有机溶剂的降解与界面污物的形成

众所周知，在 Purex 流程中，有机溶剂在同含有铀、镎、钚和裂变产物的硝酸水溶液接触时，会受到硝酸、亚硝酸、氧化还原剂等化学试剂的作用，受到强弱不等的 α，β，γ 射线的辐照作用，经受搅拌混合、澄清、加热、冷却等操作步骤，必然发生一系列物理化学变化，生成一系列降解产物，引起乳化，形成界面污物，使得溶剂质量变差，影响萃取操作。

一、有机溶剂的降解

(一)磷酸三丁酯的降解

磷酸三丁酯主要通过酸催化的逐级水解和放射性射线作用下的辐照分解而降解。

1. 磷酸三丁酯的水解

在萃取过程中，影响 TBP 水解的主要因素是温度，硝酸和亚硝酸的浓度，铀和裂变产物(尤其是锆)的数量，两相接触时间等。

温度的影响。表 10-6 给出了在 30%TBP-正烷烃-HNO_3 体系中，当有机相：水相＝3：1，反应温度为 23 ℃，50 ℃和 75 ℃时，形成的 DBP 和 MBP 的数据[2,6]。在室温下 TBP 是稳定的，每小时每升中仅产生毫克量级的 DBP。如温度增高 25 ℃，则 DBP 的形成速率就增大 10 倍。

表 10-6　在 30%(体积分数)TBP-正烷烃-HNO_3(有/水相=3/1)体系中水解形成的 HDBP 和 H_2MBP

组成的化合物	水相		形成速率/[mg/(L·h)]		
		HNO_3 浓度/(mol/L)	23 ℃	50 ℃	75 ℃
HDBP	无铀	0.5	1.9×10^{-2}	3.8×10^{-1}	5.3
		3	8.5×10^{-2}	2.3	31.7
	120 g/L 铀	0.5	3.1×10^{-1}	4.25	41.3
		3	2.98×10^{-1}	3.37	49.7
	0.01 mol/L Zr	3	2.3×10^{-1}	4.33	31.9
H_2MBP 有机相	无铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	$<3\times10^{-3}$
		3		$<3\times10^{-3}$	1.52×10^{-1}
	120 g/L 铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	1.8×10^{-2}
		3		$<3\times10^{-3}$	4.75×10^{-2}
H_2MBP 水相	无铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	6.4×10^{-2}
		3		$<3\times10^{-3}$	2.4×10^{-1}
	120 g/L 铀	0.5		$<3\times10^{-3}$	$<3\times10^{-3}$
		3		$<3\times10^{-3}$	1.7×10^{-2}

表 10-7 也给出了 DBP 在 30%TBP 中的生成速度与温度和有机相中硝酸浓度的关系[7]。

表 10-7　在 30%(体积分数)TBP 中,DBP 形成的速度

溶剂中的硝酸浓度/(mol/L)	DBP 形成速度/[%(体积分数)d]		
	25 ℃	40 ℃	70 ℃
0.2	0.000 2	0.001 0	0.033
0.4	0.000 3	0.001 7	0.043
0.6	0.000 3	0.001 5	0.048
0.8	0.000 3	0.001 5	0.051

硝酸和亚硝酸浓度的影响。在无金属离子存在的体系中,硝酸浓度对 TBP 水解的影响呈一阶关系,即体系中硝酸浓度从 0.5 mol/L 增加到 3 mol/L,TBP 的水解增加 6 倍[6]。

随着料液中亚硝酸盐浓度的增加使溶剂降解速率增高[8]。

金属离子的影响。TBP 的水解动力学与萃取体系中存在的金属离子的性质有关。金属离子对水解速率的影响按下列次序降低:$U^{4+}>Zr^{4+}>Th^{4+}>UO_2^{2+}$[4]。

从表 10-6 的数据可见,在 0.5 mol/L HNO_3 条件下,水相中有 120 g/L 铀时,使得 DBP 的形成量高 8～10 倍。在硝酸浓度为 3 mol/L 时,铀引起的 DBP 的生成量又增高 1.5～3 倍[6]。

锆也能大大地加速辐射水解过程,当锆在溶剂中的含量很高时,这个效应就非常显著[9]。

两相接触时间的影响。图 10-1 表示在 3 mol/L HNO_3 和 90 ℃时，TBP、DBP、MBP 和 H_3PO_4 各组分与水解时间的函数关系[6]。

随着分析技术的进步，德国成功地测定了 TBP，DBP 和 MBP 的分解速率，估算出水相体系（0.5～6 mol/L）的水解常数 K_1，K_2，K_3。表 10-8 给出了 50 ℃，75 ℃和 90 ℃下的数据。在所研究的条件下，$K_1 > K_2 > K_3$，因此 TBP 水解的速率是不能控制的[6]。

辐照对水解的影响。在试验中，将辐照过的溶剂用 0.5 mol/L Na_2CO_3 洗涤除去辐照时生成的 DBP，与未使用过的溶剂作比较，其结果示于图 10-2。由该图可见，当两相接触 10 天以后，未使用过的溶剂水解产生的 DBP 的浓度为 70 mg/L，而经过辐照的溶剂产生 DBP 的浓度在 180～220 mg/L 之间，比前者高 2～3 倍[6]。

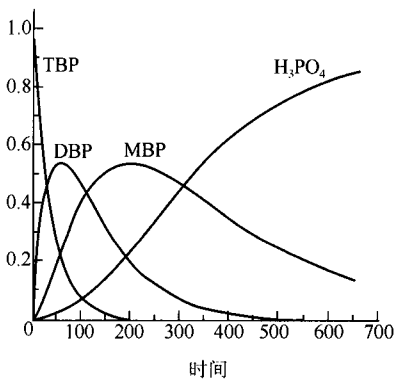


图 10-1　在 90 ℃时，3 mol/L HNO_3 体系中水解所得 TBP、HDBP、H_2MBP 和 H_3PO_4 各组分与时间的函数关系

注：中英文原版的纵横坐标都无单位。

表 10-8　按 TBP→HDBP→H_2MBP→H_3PO_4 水解步骤所得的水解常数

温　度/℃	水　解　常　数/h^{-1}		
	K_1	K_2	K_3
0.5 mol/L HNO_3			
50 ℃	1.18×10^{-4}	2.48×10^{-5}	1.67×10^{-5}
75 ℃	1.86×10^{-3}	4.94×10^{-4}	2.65×10^{-4}
90 ℃	8.12×10^{-3}	2.44×10^{-3}	1.15×10^{-3}
3 mol/L HNO_3			
50 ℃	2.96×10^{-4}	1.24×10^{-4}	6.21×10^{-5}
75 ℃	6.35×10^{-3}	2.33×10^{-3}	1.01×10^{-3}
90 ℃	2.31×10^{-2}	1.03×10^{-2}	3.8×10^{-3}
6 mol/L HNO_3			
50 ℃	1.14×10^{-3}	4.57×10^{-4}	1.22×10^{-4}
75 ℃	8.7×10^{-2}	4.6×10^{-3}	2.3×10^{-3}
90 ℃	4.26×10^{-2}	1.88×10^{-2}	4.6×10^{-3}

2. 磷酸三丁酯的辐照分解

在 Purex 萃取第一循环中，TBP 的辐射分解成为产生 DBP，MBP 和 H_3PO_4 的主要因素。溶剂辐解速率显然是料液放射性的函数[8]。溶剂的辐解损伤是降解产物的主要来源[10]。溶剂在第一循环中受到的辐照增加到1 W·h/L，每次循环将产生 0.2 g DBP。实际工艺条件下的实验表明，这时产生的 DBP 仅为静态估计值的 1/5～1/10[11]。为了进一步证实溶剂可承受的辐照剂量，已经用 15%TBP-正十二烷按每次循环每升 0.3 W·h 直到总剂量约为 6.5 W·h/L 进行间歇辐照试验。正如所预料的那样，溶剂性能没有明显的不利影响[12]。对有机相与

水相相比为 3∶1 的两相进行辐照实验，水相含有 0.5 mol/L和 3 mol/L HNO_3，有时料液中铀浓度达 120 g/L。发现 DBP 浓度在整个研究的剂量范围内(直至 13 W·h/L)是线性增加的[6]。在有铀存在的情况下(120 g/L)，在 0.5 mol/L HNO_3 体系中，DBP 的产额为(74±14)mg/W·h，G 值①为 0.86，在 3 mol/L HNO_3 体系中，DBP 的产额为(68.5±13)mg/W·h，G 值为 0.78。这时，测得 MBP 的生成速率为 1.4 mg/W·h，G 值为 2.5×10^{-2}；H_3PO_4 的生成速率为 0.5 mg/W·h，G 值为 0.13[2,6]。

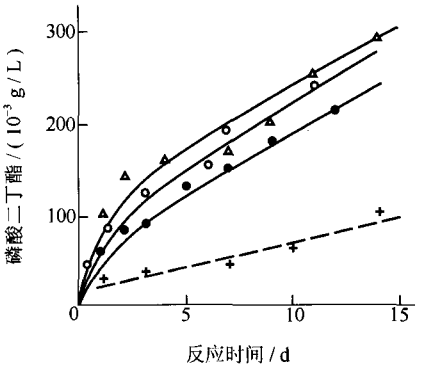


图 10-2　辐照后对水解生成的 HDBP 的影响

辐射：30%(体积分数)TBP-烷烃
0.5 mol/L HNO_3
O/aq=3/1
120 g U/L
水解：3 mol/L HNO_3
●—辐照水平[eve]1.1 W·h/L
○—辐照水平[eve]4.4 W·h/L
△—辐照水平[eve]7.3 W·h/L
+—未受辐射的样品

TBP 在辐照作用下，除了降解生成 DBP，MBP 和 H_3PO_4 外，还产生气体产物(包括氢气、甲烷、丙烷和丁烷等)以及高分子聚合物。这些降解产物的产率随着吸收剂量的增加而增多，如图 10-3 所示[2,6]。

TBP 的辐照降解产物含量还与所使用的不同类型萃取器有关，例如，在用混合澄清槽、脉冲柱和离心萃取器处理燃耗深度为 43 GW·d/t，冷却 50 天的燃料时，相应的溶液辐照剂量和 DBP 的浓度分别等于 2.84 W·h/L和 276 mg/L、0.19 W·h/L 和 13 mg/L 以及 0.06 W·h/L 和 4 mg/L[4]。上述这些差别实际上反映了在不同类型萃取器中两相接触时间的差别，实质上表明两相接触时间不同，溶剂吸收的辐照剂量不同，降解产物的含量亦不同。

随着溶剂使用时间的增长，其中 DBP＋MBP 的含量也增多，如表 10-9 所示[13]。TBP 经过长时间的使用之后，可能存在着如表 10-10 所示的各种产物，其中正丁醇是市售 TBP 中可能含有的杂质，正丁醛和二丁醚则是正丁醇的降解产物[2]。

稀释剂的性质在很大程度上影响着 TBP 的降解。某些常用稀释剂对 DBP G 值的影响如表 10-11 所示[6]。

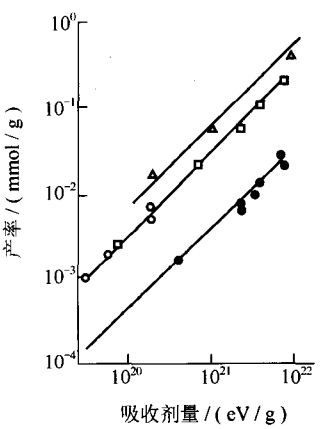


图 10-3　降解产物产率与吸收剂量关系

△—聚合物；□—总气体；
○—DBP；●—MBP

由表 10-11 中数据可见，无臭煤油对 DBP G 值的影响最低。煤油中约含正烷烃($C_8\sim C_{13}$)60%，异烷烃 7%～10%，环烷烃 30%～32%，芳香族化合物 1%。含正烷烃百分含量高的、烯烃和芳香烃含量低的稀释剂次之。高度稳定的稀释剂，如正十二烷，对 G 值的影响较大。这些差别可用辐照能量在 TBP 和稀释剂之间的不同分配来解释。环烷烃和芳香烃的作用就像能量吸收坑，由于稀释剂吸收了较多的能量，因而，TBP 获取的能量就比较低了[6]。这就是文献[4]所说的，TBP-稀释剂体系一个有趣的特性：在处理高放溶液时，采用稳定的稀释剂能增加 TBP 的辐解。

① G 值是指整个溶剂体系每吸收 100 eV 辐射能时，产生的辐解产物的摩尔数。

表 10-9　溶剂中 DBP+MBP 含量与使用时间的关系

使用时间/月	1	2	3	4	5	6
DBP+MBP 含量/(mol/L)	2.7×10^{-5}	4.9×10^{-5}	8.7×10^{-5}	1.2×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.6×10^{-4}

表 10-10　TBP 的杂质和降解产物

化　合　物	化　学　式	密　　度		沸　点/℃
正　丁　醇	$n\text{-}C_4H_9OH$	0.810	(20 ℃)	117
正　丁　醛	$n\text{-}C_3H_7CHO$	0.817	(20 ℃)	76
二　丁　醚	$(n\text{-}C_4H_9)_2O$	0.767	(20 ℃)	142
硝酸丁酯	$C_4H_9ONO_2$	1.048	(0 ℃)	136
亚硝酸丁酯	C_4H_9ONO	0.9114	(0 ℃)	75～79
MBP	$C_4H_9OPO(OH)_2$	1.220	(25 ℃)	105～110(分解)
DBP	$(C_4H_9O)_2POOH$	1.065	(25 ℃)	175(分解)
磷　酸	H_3PO_4	1.870	(20 ℃)	213
TBP	$(C_4H_9)_3PO_4$	0.973	(25 ℃)	289(分解)

表 10-11　在受辐照两相体系中,20%TBP 与不同的稀释剂对 DBP G 值的影响

工　厂	稀释剂	DBP 的 G 值
	正十二烷	1.53
(英国)温茨凯尔二厂	无臭煤油	0.49
(德国)WAK 厂	A/ALKANE	0.78(30%TBP)
(美国)萨凡那河厂	ADAKANE12	1.08
(法国)马库尔,(比利时)欧化	加氢丙烯四聚物	3.63

(二)稀释剂的降解

在 Purex 流程中,稀释剂同样受到一系列的化学及辐照作用,产生多种的一次和二次降解产物。

稀释剂降解的几类主要化合物示于图 10-4[6]。

第一类降解产物由酮、烷基酸、硝基烷、亚硝基化合物和硝酸酯组成。表 10-12 列出了典型烷烃稀释剂降解的结果。这类化合物可使得溶剂的物理化学性质发生逐渐的变化。业已公认的硝基化合物产生的二次产物是引起金属保留的原因之一。

德国经过浓缩、分离和鉴定辐照过的溶剂,发现了第二类化合物,即图 10-4 所示的Ⅲ和Ⅳ。第Ⅲ组是由烷基与 TBP 组合而成的一系列长链酸式磷酸酯,接着失去一个丁基团形成,或直接由 HDBP 形成。式中 R 基团可在 C_2H_5 至 $C_{12}H_{15}$ 之间变化。已经鉴别出来的第Ⅲ组不同的化合物在 18 种以上。而且还进一步分离并鉴别出酸式二聚磷酸三丁酯的 11 种异构体。正因为存在着这些化合物,所以对四价锆和钚有很强的亲和力[2,6]。

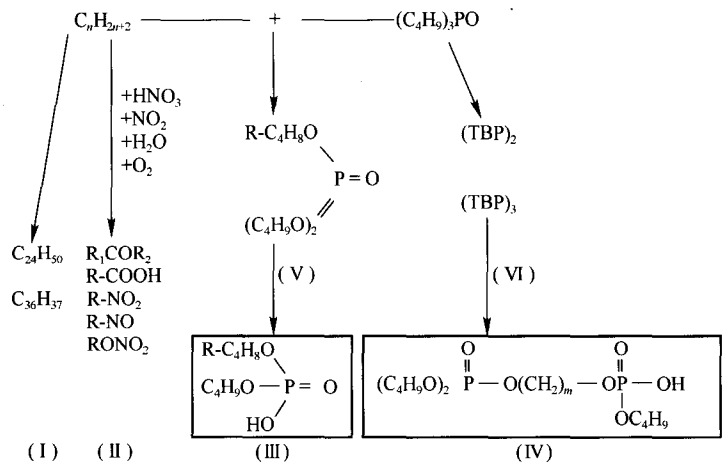


图 10-4　稀释剂的辐射和化学降解产物

表 10-12　两相辐照情况下(3 mol/L HNO_3,120 g/L 铀)稀释剂降解产物的组成[6]

化合物类型	产额/[mol/(W·h)]	方法
硝基烷 C—NO_2	7×10^{-5}	极谱
	3×10^{-5}	红外
酮 $\diagdown C=O$	1×10^{-3}	红外
硝酸盐 C—ONO_2	2.3×10^{-4}	极谱
	2.1×10^{-4}	红外
羧酸—COOH	2.8×10^{-5}	电导
烯醇	1×10^{-4}	电导
长链有机磷酸	3×10^{-6}	电导

在辐照过的溶剂中,发现一系列含有 C_5 至 C_{16} 的长链烷基的中性磷酸酯(图 10-4 中的Ⅴ组)。并且用质谱法鉴别出低聚的磷酸丁基(图 10-4 中的Ⅵ组)。

酸式磷酸酯Ⅲ和Ⅳ组的化合物,由于它们的烷基链较长,在有机相中的溶解度很大,不能被碳酸钠洗涤除去,因而在有机相中积累。这些化合物具有明显的极性,是界面活化分子,因此容易形成乳化[6]。

德国早期的研究认为,稀释剂降解产生的化合物不可能是羟肟酸的衍生物或硝基化合物,而是具有强络合作用的羰基和磷酰基。它们是碳氢化合物和 TBP 的共同产物[11]。

美国爱达荷厂的研究认为,主要的稀释剂降解产物有硝基烷、氧肟酸、羰基化合物和硝酸烷基酯。这些化合物可与金属离子结合,导致乳化,生成界面污物[5]。

法国的研究指出,有机降解产物,如羧酸,硝基、亚硝基和硝酸结合物,酮类,不饱和脂肪族化合物。这种界面污物是有机相和水相的混合物,不能分开[14]。从溶剂中已经提出的降解产物有:十二烷三丁酯磷酸、异羟肟酸、肟或稀醇。这些基本上都是相对分子质量很大的产物[15]。

德国卡尔斯鲁厄中间工厂对 Purex 流程中溶剂的辐解和化学降解产物进行了分类研究,

如图 10-5 所示。除了有少量降解产物在溶剂中不断积累外，还有一些降解产物可被碱或酸液洗涤除去的，再有一些属于通过精馏过程可以清除的。这些产物的产额示于图中方括号内[16]。

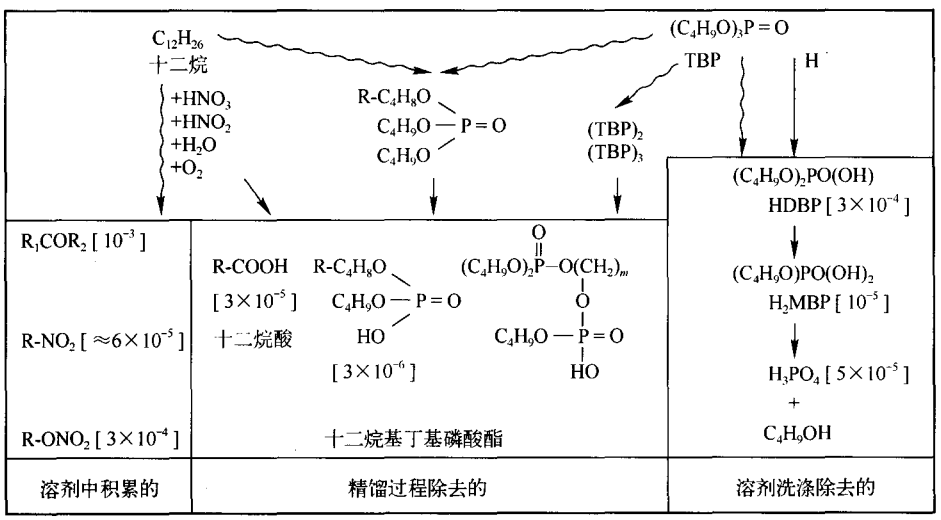


图 10-5　Purex 工艺中溶剂的辐解和化学降解产物

[　]内为生成率，mol/W·h

根据对于可能作为 TBP 的稀释剂的碳氢化合物辐照稳定性和化学稳定性的研究结果，其稳定性降低的次序如下：正烷烃＞异烷烃＞环烷烃＞芳香族化合物＞烯烃[4]。

(三)降解对萃取过程的影响

辐照和化学试剂会诱发 TBP 和稀释剂发生一系列的降解反应。虽然这些降解产物的浓度很低($10^{-3}\sim10^{-5}$ mol/L)，但是也会产生各种物理化学效应，从而影响萃取过程的性能。

萨凡那河厂也经过操作不佳以及裂变产物行为反常的阶段，这是溶剂降解所致。某些溶剂降解产物将促进乳浊液的生成，从而严重影响液—液接触器的性能[8]。

美国橡树岭、汉福特、萨凡那河和阿贡等单位的研究证实，当降解产物达到足够的浓度时，就会降低对裂变产物的去污系数，增加反萃后的铀、钚保留，导致乳化，生成界面污物，严重时使萃取系统不能运行[12]。

法国的阿格厂[14]，日本的东海后处理厂[17]等也都报道了降解产物的危害。这些重的降解产物通常是使萃取器水力学性能变坏和钚、锆和钌等放射性产物保留的主要原因[15]。

德国卡尔斯鲁厄等单位对有机溶剂的降解进行了较深入系统的研究。他们认为，下列效应(已证明了的或怀疑的)都是由于溶剂降解产物引起的[6]：

(1)引起相间物化行为的变化。如液—液相之间，界面张力下降，分相时间增长，容易形成乳化物并造成夹带；在液—固相间使得浸润性变化。

(2)有机相中铀、钚、锆、铌、钌等核素的保留量增高，引起铀、钚的损失量增加，使得去污系数下降。

(3)许多降解产物易形成乳化块,其中包括一些强络合物,并且积累了高水平放射性,它们不但影响传质性能,还干扰萃取器内水力学性能。

(4)易在产品蒸发器和脱硝器中引起 TBP-NO_3^- 热分解,影响安全操作。

二、界面污物的形成

在 Purex 流程的溶剂萃取器里均会形成界面污物,只是形成界面污物的数量及其影响程度不同而已。界面污物的形成是乏燃料后处理过程中遇到的一个实际而又麻烦的问题。它不仅会影响铀、钚的回收率,影响产品的质量,而且会影响正常的生产操作,严重时甚至使生产中断。

日本将界面污物定义为:界面污物是有机相、水相和一些固体微粒在混合搅拌中产生的一种稳定混合物。界面污物一般聚集在有机相和水相之间的界面上[18]。

通常界面污物可能有两种类型:有机相作为分散相的即为水包油型;水相作为分散相的即为油包水型。

(一)界面污物的来源及形成原因

在 Purex 流程中形成的界面污物究其来源不外乎两个方面:一是放射性料液,二是有机溶剂。

含有裂变物质和裂变产物的放射性料液,尤其是乏燃料溶解液,是 Purex 流程中形成界面污物的主要来源和成因之一。这是因为,首先,在料液中含有可使磷酸三丁酯和稀释剂产生化学降解的硝酸和亚硝酸等化学试剂,酸可以催化有机溶剂的化学降解,并且影响辐照降解速率。这些在前面已论述过。其次,料液中含有放射性物质及其发出的 α,β,γ 射线。在前面已介绍过,由于这些射线的作用使得有机溶剂发生辐照降解,生成一系列降解产物和络合物,它们是界面污物的重要组分之一[14,17,19]。第三,在料液中含有数量不等的固体微粒,其中包括不溶性的固体微粒和胶体微粒[19]。根据公认的理论,精细分散的固体颗粒能够使乳化物稳定。界面污物的形成就与这种现象有关[20]。悬浮着的不溶性残渣对界面污物的发展起一种促进剂的作用。而且一旦它们被吸附在界面污物上,它们又成为一种稳定剂,因此它们被认为是生成界面污物的主要起因[17]。日本的研究认为,界面污物形成的关键物质是不溶性残渣和锆与 TBP 辐解产物形成的沉淀。锆与 DBP 形成的沉淀对乳化物的稳定不起作用,锆与 H_3PO_4 生成的不溶性络合物是一种使水包油型乳化物稳定的重要物质,锆与 MBP 形成的络合物在油包水型乳化物稳定中起重要作用[18]。德国将界面污物的研究结果按其来源和形成方式分成三类:(1)因料液中的 γ 辐解而产生的金属 Pd 胶体;(2)在乏燃料中大概早就形成的 Mo、Tc、Ru、Rh 和 Pd 合金的金属胶体;(3)Zr 和 Pd 的有机化合物的混合物,而 Mo 和 Ru 的含量则较少[19]。日本东海后处理厂分析了界面污物中所含裂变产物的组分:^{106}Ru 占 59%,(^{134}Cs+^{137}Cs) 32%,^{157}Eu 5%,^{125}Sb 3%,^{144}Ce 1%[17](由于在料液中^{95}Zr 和^{95}Nb 的含量为 0,故在界面污物中也无 Zr 和 Nb)。法国原子能委员会对界面污物的形成机制的研究结论为:界面污物的形成与沉淀物和不溶性残渣两者组成的充分混合的固体微粒有关。这两种化合物在界面上的同时存在是形成界面污物的决定条件[20]。

前面已经较为详细地论述了磷酸三丁酯—稀释剂在同放射性料液作用时,会发生化学分解和辐照降解作用,生成一系列降解产物和聚合物。降解产物 DBP,MBP,H_3PO_4 能与裂变

产物(如锆等)生成稳定的化合物,会导致严重的乳化,对生成界面污物具有重要的作用[21]。降解后的磷酸酯和裂变产物(如锆)的络合物是界面污物的主要成分之一[17]。法国马库尔厂将从某些澄清室中取出的溶液进行过滤时,得到了一种高比放的黑色残渣。对这种沉淀物的所有分析都表明,它主要是由锆的丁基磷酸盐组成。它是一种亲有机相的胶状的物质,能吸附所有悬浮于循环液相的不溶性物质(二氧化硅、钌、铌),并在界面上积聚起来[9]。

文献[20]指出,第一萃取循环中存在的固体微粒有两种:一是不溶性的固体残渣;二是可溶性的裂变产物与溶剂降解产物结合而形成的沉淀物。锆、铁的行为与它们和 DBP,MBP 的沉淀作用有关。Fe 与 DBP 作用明显地出现沉淀物 $Fe(DBP)_3$。已经发现,锆与 MBP 的沉淀是显著的。

上面的论述证明,界面污物来源于放射性料液和有机溶剂。当然,放射性料液和有机溶剂也是界面污物的两个主要的成因。

形成界面污物的第三个原因那就是放射性料液和有机溶剂的接触。也就是说,在 Purex 流程中将水相同有机相搅拌,使之混合、澄清是形成界面污物的外因。德国对界面污物的研究[19]指出,除了那些早已存在于料液中的颗粒外,还有些污物是通过与有机相接触才在界面上产生的。尤其是 Zr,知道它与 DBP 会生成稳定的化合物,它们在搅拌桨的混合作用下会导致严重的乳化现象。日本在给界面污物的定义中也明确指出:"界面污物是……在混合搅拌中产生的……"[18]。法国原子能委员会在界面污物的形成机制研究报告的结论中指出:界面污物的形成可能是两种工艺扰乱相结合的产物,即不良的澄清工艺与不良的液流循环相结合的产物[20]。

(二)界面污物的危害及降低其危害的措施

界面污物的危害可以归纳为以下三个方面。

(1)造成铀、钚的损失。有机溶剂降解产物中的 DBP 和磷酸基化合物比 TBP 对钚和铀有更高的络合能力,DBP,MBP,H_3PO_4 等是形成乳化物的重要因素,也是造成污物中铀、钚保留的原因之一。这些降解产物还能与 Pu、Zr 和 Ru 生成难溶的络合物,从而导致形成界面污物并增加了钚的流失[6]。许多试验研究结果[5,17]都表明,有机溶剂降解产物能生成沉淀和含锆的界面污物,并由此可能使铀和钚随这些界面污物损失到萃残液中去。当 DBP 和 MBP 达到足够的浓度时,就会降低对裂变产物的去污,并且在反萃取时增加了溶剂对铀和钚的保留,可能造成铀和钚在溶剂洗涤中的损失[12]。

(2)加剧了有机溶剂的降解。测量结果表明,在混合澄清槽中,槽澄清室的界面处照射剂量最高[17]。界面污物吸附并保留 Zr,Nb,Ru 等放射性核素,其放射性活度随运行时间的延长而增加,界面污物造成的放射性积累是相当可观的。混合澄清槽运行 150 天后,1AW 端的表面照射量率为 1AP 端的 160 倍[13]。由于界面污物积累了大量的放射性,尤其是在混合澄清槽的萃取段形成强的辐射场,从而加速了有机溶剂的辐射损伤,降低了溶剂萃取效率。

(3)妨碍正常的生产操作。首先,由于界面污物积存于混合澄清槽的澄清室中,减少了有机相同水相的分相时间,降低了级效率。以脉冲柱作为萃取设备时,由于界面污物的形成和积累,使得排污较为困难,增加了排污次数。其次,由于界面污物多被水相载带,积聚于水相出口段,有时就造成水相出口被局部或大部分堵塞,对生产威胁很大。一旦堵塞,就得被迫停车处理,每处理一次,就不可避免地要引起放射性后移和金属流失,而且这种处理并没有从根本上

解决问题。要彻底清除堵塞，就必须进行排污、倒空和清洗，这样不但费时，而且金属的流失和化学试剂的消耗量还很大。据欧化厂报道[22]，在几个运行周期中，欧化厂曾由于在设备的某些部位有重相和沉淀物形成而被迫中途停车。操作上出现的问题是混合澄清槽发生液泛，空气升液器和取样管线堵塞，以及分析结果不能重现。在钚二循环的混合澄清槽中，混合室和澄清室之间的挡板口被堵塞，造成工艺液流的液泛和流动状况的剧烈变化。第三，由于相夹带作用，在工艺过程的中间产品液流中含有数量不等的溶剂、降解产物及界面污物。对于这些中间产品液，以及酸性或碱性废液进行蒸发浓缩时，在汽相冷凝器中发现有黏稠状的凝液；蒸发器相界面处形成高放射区；更有甚者，在产品蒸发器和脱硝器中形成“红油”[23]。此物在 150 ℃左右能自催化分解，如果操作控制不当，蒸发器发生爆炸的事故也不是没有先例的[5]。详见本章第四节。

为了减少 Purex 流程中的界面污物并降低其危害，许多国家都从科研、设计和生产操作上采取了一系列措施。

(1)强化料液的澄清和过滤。为了尽可能多地除去料液中的固体颗粒，将元件溶解液经过澄清、絮凝、粗过滤和精过滤是非常必要的。这个问题在本书的第四章第二、四节作了较为详尽的说明，请参阅，此处不再赘述。

(2)研制并采用新的萃取器。目的是缩短有机溶剂同放射性料液的接触时间，减少降解产物和界面污物。用俄罗斯提供的资料[4]核算，用离心萃取器、脉冲柱和混合澄清槽作为萃取设备，用 30%TBP 萃取比活度相同的料液，每升中降解生成 DBP 的数量比为 1∶3.25∶69。这说明在离心萃取器中两相滞留量最少，相接触时间最短，界面污物积累量最小。脉冲柱次之。混合澄清槽最差。因此，近期设计和投产的乏燃料后处理厂在共去污循环和钚二循环多采用脉冲柱作萃取设备。混合澄清槽多用于铀的纯化循环。

(3)采取措施，提高复用溶剂的性能。这个问题详见下一节。

第三节　溶剂复用的措施

在 Purex 流程中使用过的溶剂称为污溶剂。为了充分发挥有机溶剂的作用，降低放射性有机废液的数量和贮存费用，通常是将污溶剂经过净化处理再循环使用的。净化污溶剂的方法有：化学试剂洗涤法，大孔阴离子交换树脂吸附法，以及精馏法等。下面主要介绍多数国家的后处理所采用的洗涤法和精馏法。

一、洗涤法净化污溶剂

工艺流程中使用过的有机溶剂含有 TBP 和稀释剂的降解产物，以及微量的铀、钚、裂变产物、硝酸、磷酸盐和叠氮酸等。选用效能优良的化学试剂可以较完全地清除污溶剂中的杂质，使有机溶剂的性能得到较好的恢复，以便返回萃取循环使用。

(一)洗涤试剂的选用

从多年各国后处理厂实际应用情况来看，目前常用的洗涤剂有碳酸钠、氢氧化钠、高锰酸钾、硝酸等。